

1.2 Formale Sprachen

Ob $2 + \cdot 5$ oder 34.07.2026 korrekt gebildet sind, kann ein Computer nur prüfen, wenn **eindeutig** festgelegt ist, welche *Zeichen* erlaubt sind und welche *Zeichenfolgen* dazugehören.

Alphabet, Wort und Länge

- Ein **Alphabet** A ist eine endliche, nichtleere Menge von Zeichen.
 $A_1 = \{0, 1\}$ $A_2 = \{a, b, c, \dots, z\}$ $A_3 = \{:, ;, -,), (, D, P, *\}$
- Ein **Wort** (eine **Zeichenkette**) über A ist eine endliche Folge von Zeichen aus A .
Das **leere Wort** ε enthält kein Zeichen.
- Die **Länge** $|w|$ eines Wortes w ist die Anzahl seiner Zeichen. Beispiel: $|0110| = 4$, $|\varepsilon| = 0$.

Aufgabe 1)

a) Gib je drei Wörter unterschiedlicher Länge an und notiere ihre Länge.

über A_1	$k_1 = \varepsilon$, $ k_1 = 0$	$k_2 = 1$, $ k_2 = 1$	$k_3 = 0110$, $ k_3 = 4$
über A_2	x, Länge 1	baum, Länge 4	informatik, Länge 10
über A_3	;D, Länge 2	:-), Länge 3	DD:*(, Länge 5

b) Ist ab ein Wort über A_1 ? Ist :-) ein Wort über A_2 ? Nein, beides nicht: Zeichen fehlen im Alphabet.

c) Es gibt genau ein Wort, das über *jedem* Alphabet gebildet werden kann. Welches? Warum?

Das leere Wort ε : Es enthält kein Zeichen, also auch keines, das im Alphabet fehlen könnte.

d) Kreuze an, was richtig ist. ☐ $\varepsilon \in A_1$ ☒ $0 \in A_1$ ☒ 000 ist Wort über A_1 ☐ $|-:-)| = 1$

Aufgabe 2) Wie viele Wörter gibt es?

a) Schreibe *alle* Wörter über A_1 der Länge 0 bis 3 auf und zähle sie. Zähle dann auch für A_2 und A_3 .

Länge n	0	1	2	3	n
Wörter über A_1	ε	0, 1	00, 01, 10, 11	000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111	
Anzahl über A_1	1	2	4	8	2^n
Anzahl über A_2	1	26	$26^2 = 676$	$26^3 = 17\,576$	26^n
Anzahl über A_3	1	8	64	512	8^n

b) Wie viele Wörter gibt es *insgesamt* über A_1 ? Begründe, obwohl A_1 nur zwei Zeichen hat.

Unendlich viele: Zu jeder Länge n gibt es 2^n Wörter, und die Länge ist nicht begrenzt.

Wortmenge und formale Sprache

- Die **Wortmenge** A^* ist die Menge aller Wörter über A , einschließlich ε . Obwohl A endlich ist, ist A^* immer unendlich.
Beispiel: $A_1^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, \dots\}$
- Eine **formale Sprache** L über A ist eine **eindeutig festgelegte** Menge von Wörtern über A , also eine Teilmenge von A^* : $L \subseteq A^*$. Eindeutig heißt: Für *jedes* Wort aus A^* steht fest, ob es zu L gehört oder nicht.

Aufgabe 3) Sprachen über A_2

L_1 = alle Wörter aus A_2^* mit Länge kleiner gleich 4
 L_2 = alle Wörter aus A_2^* , die mit b beginnen
 L_3 = alle Wörter aus A_2^* , die das Teilwort inf enthalten

a) Kreuze an, zu welcher Sprache das Wort gehört.

b) Welche der drei Sprachen sind endlich? nur L_1

c) Finde ein Wort, das zu L_1 , L_2 und L_3 gehört:

binf Gibt es mehrere? nein, nur binf

Wort	L_1	L_2	L_3
baum	☒	☒	☐
informatik	☐	☐	☒
ε	☒	☐	☐
inf	☒	☐	☒
binfo	☐	☒	☒

Aufgabe 4) Formale Sprachen im Alltag

a) Ergänze die Tabelle.

Sprache	Alphabet	Wort aus L	Wort aus A^* , nicht aus L
Postleitzahlen	$\{0, 1, \dots, 9\}$	83278	824377 (6 Ziffern)
Binärzahlen ohne führende Null	$\{0, 1\}$	1011	0011
Datum (TT.MM.JJJJ)	$\{0, 1, \dots, 9, .\}$	29.09.2026	29..092026

b) Die Postleitzahl 99999 ist nicht vergeben. Gehört sie trotzdem zur Sprache „alle Wörter aus fünf Ziffern“? Was folgt daraus für Syntax und Semantik?

Ja, 99999 ist syntaktisch korrekt. Eine formale Sprache legt nur die **Syntax** fest; ob das Wort auch etwas bedeutet (**Semantik**), prüft sie nicht.

Aufgabe 5) Die Sprache der Smileys

Im Chat werden Smileys aus den Zeichen von A_3 gebildet. Sie bilden eine Sprache $L_{\text{Smiley}} \subseteq A_3^*$.

a) Kreuze an, welche Wörter du als Smiley erkennst.

☒ :-) ☒ ;D ☒ :-P ☐)-: ☐ :- ☒ ;* ☐ :--) ☐ DP ☒ :(

b) Beschreibe in Worten möglichst genau, welche Wörter aus A_3^* zu L_{Smiley} gehören.

Ein Smiley beginnt mit Augen (: oder ;). Danach kann eine Nase - folgen, höchstens eine. Am Ende steht genau ein Mund:), (, D, P oder *. Sonst folgt nichts.

c) Vergleiche mit deinem Nachbarn: Gibt es Wörter, bei denen eure Beschreibungen verschieden entscheiden oder gar nicht entscheiden? Notiere ein Beispiel und woran es liegt.

z. B.) -: (gespiegelt?), :--) (wie viele Nasen?), :-) :-) (mehrere Smileys?). Umgangssprache ist ungenau und mehrdeutig; man übersieht leicht Fälle.

Erkenntnis

Eine Beschreibung in Umgangssprache legt eine Sprache oft **nicht eindeutig** fest. Nötig sind genaue **Regeln**, nach denen man für jedes Wort entscheiden kann, ob es zur Sprache gehört.